

[提示: (b) 利用函数 $f_0(z) = (1-z)^{1/2}$ 且考虑 $f + \epsilon f_0$.]

5. 设单位区间 $I = [0, 1]$, 且 $C^\infty(I)$ 为 I 上光滑函数构成的向量空间, 并赋予距离

$$d(f, g) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\rho_n(f-g)}{1 + \rho_n(f-g)},$$

其中 $\rho_n(h) = \sup_{x \in I} |h^{(n)}(x)|$. 称函数 $f \in C^\infty(I)$ 在点 $x_0 \in I$ 处解析, 若其 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

在 x_0 的某个邻域内收敛于 f . 称函数 f 在 x_0 点奇异, 若其 Taylor 级数在 x_0 点发散. 证明:

(a) $(C^\infty(I), d)$ 是完备的度量空间;

(b) $C^\infty(I)$ 中在每一点都奇异的函数全体是通用集.

[提示: (b) 考虑对某个 x^* 和任意的 n 有 $|f^{(n)}(x^*)|/n! \leq K^n$ 的光滑函数 f 构成的集合 F_K , 证明 F_K 是无处稠密的闭集.]

6. 证明: 定理 4.4.2 中的空间 L^∞ 不能被任何 L^q , $1 \leq q < \infty$ 代替. 事实上, 存在 $L^1[0, 1]$ 的无穷维的闭子空间使得该子空间的元素属于所有的 L^q , $1 \leq q < \infty$.

[提示: 利用下一章中的习题 19.]

7.* 作为习题 14 的应用, 设 $\mathcal{H}$ 为整函数构成的向量空间, 即在 $\mathbb{C}$ 上解析的函数全体. 给定复平面中的紧子集 K 和 $f \in \mathcal{H}$, 记 $\|f\|_K = \sup_{z \in K} |f(z)|$. 若记 K_n 为以原点为中心, n 为半径的闭圆盘, 则定义

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{K_n}}{1 + \|f - g\|_{K_n}}, \quad \forall f, g \in \mathcal{H}.$$

则 d 是一个距离, 且 $(\mathcal{H}, d)$ 是一个完备的度量空间. 此外, $d(f_n, f) \rightarrow 0$ 当且仅当 f_n 在 $\mathbb{C}$ 的每个紧子集上一致收敛于 f .

Birkhoff 定理 (《复分析》第 2 章问题 5) 表明存在整函数 F 使得集合 $\{F(z+n)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密. 并且 MacLane 定理 (《复分析》第 2 章同一问题的结尾) 表明存在整函数 G 使得集合 $\{G^{(n)}(z)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密.

由习题 14 可得, $\mathcal{H}$ 中具有上述任一性质的整函数 f 的全体是 $\mathcal{H}$ 中的通用集, 因此同时具有上述两性质的整函数全体也是通用集.